

O artigo “Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em agricultura de precisão, publicado pela Embrapa, fala sobre a transformação tecnológica e os impactos do uso dos drones no agronegócio. Historicamente, os VANTs eram limitados a usos militares, porém, com a redução do custo de fabricação, a miniaturização de componentes eletrônicos e a consolidação de sistemas de GPS, eles se tornam cada vez mais viáveis para uso no setor agrícola e, hoje em dia, representam uma alternativa extremamente eficiente em comparação com a inspeção tradicional feita por satélites ou aeronaves tripuladas.

No contexto da Agricultura de Precisão, o grande diferencial dos VANTs é a possibilidade de usá-los de forma independente para coleta de dados, com resolução espacial e temporal altíssimas. Isso permite que os produtores recebam imagens detalhadas das lavouras nos momentos mais importantes sem serem impactados pela presença de nuvens, um dos principais problemas das imagens por satélite.

VANTs com câmeras coloridas, termais e multiespectrais conseguem capturar dados que resultam, após serem processados, em mapas de índices de vegetação, como o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada). Esses índices são cruciais para detectar problemas na plantação, identificar pragas e doenças e até deficiências nutricionais, antes mesmo que os problemas sejam visíveis a olho nu.

O artigo também destaca que os VANT não se trata somente das aeronaves, mas fazem parte de um ecossistema completo que inclui estações de controle e softwares de processamento de fotogramétrico, o que permite a criação de MDE (Modelos Digitais de Elevação) e ortomosaicos, que são fundamentais para o planejamento e elaboração de projetos de irrigação e conservação do solo.

Apesar de todas as vantagens e ganhos em sustentabilidade, graças a precisão na hora de decidir onde usar produtos químicos, o artigo destaca alguns desafios. O processamento da carga massiva de dados exige muito poder computacional e conhecimento especializado, barreiras que impedem a adoção em larga escala por pequenos produtores. Além disso enfrentam problemas de regulação do espaço aéreo, que precisa de atenção específica e de uma equipe especializada.

Mesmo com esses problemas, os VANTs são parte essencial da Agricultura Digital, fornecendo os dados que os produtores precisam para decisões rápidas e certeiras, juntando a produtividade com a proteção do meio ambiente.